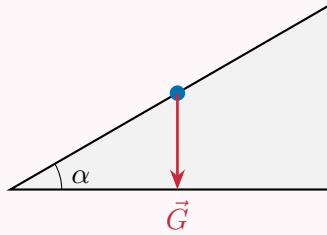


Exercice 1 — décomposer le poids sur une pente

Un bloc de masse $m = 10 \text{ kg}$ est posé sur un plan incliné à $\alpha = 30^\circ$. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 30^\circ = 0,5$, $\cos 30^\circ \approx 0,87$.



- Calcule le poids G du bloc.
- Calcule la composante motrice $G_x = mg \sin \alpha$ (le long du plan).
- Calcule la composante plaquante $G_y = mg \cos \alpha$ (perpendiculaire au plan).

Exercice 2 — la réaction normale

On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\cos 30^\circ \approx 0,87$.

- Un bloc de 10 kg repose sur un sol *horizontal*. Que vaut la réaction normale N ?
- Le même bloc est posé sur un plan incliné à 30° . Que vaut alors $N = mg \cos \alpha$?

Exercice 3 — le frottement cinétique

Un bloc de masse $m = 10 \text{ kg}$ glisse sur un sol horizontal. Le coefficient de frottement cinétique vaut $\mu_c = 0,3$ et $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Que vaut la réaction normale N ?
- En déduis l'intensité de la force de frottement cinétique $F_f = \mu_c N$.

Exercice 4 — descente sans frottement

Un palet est lâché, sans vitesse initiale, sur un plan incliné à $\alpha = 30^\circ$, *sans frottement* ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- Montre que son accélération le long de la pente vaut $a = g \sin \alpha$, et calcule-la.
- Cette accélération dépend-elle de la masse du palet ?

Exercice 5 — glissement à vitesse constante

On tire une caisse sur un sol horizontal, à *vitesse constante*, avec une force horizontale $\vec{F} = 40 \text{ N}$.

- Que vaut l'accélération de la caisse ?
- En déduis l'intensité de la force de frottement.